



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

“龙芯杯”第七届全国大学生系统能力培养大赛
马家沟河项目答辩



颜伟业 耿琛博 杜鑫 木超楠

哈尔滨工业大学计算学部

内容大纲

CPU核

01

SoC外设

02

系统软件

03

- » 优雅架构 11级六发射乱序流水线，完备浮点支持，两级TLB……
- » 极致性能 118MHz，加速比高达110，平均IPC高达1.32……
- » 丰富应用 gcc/python/lvgl/动画播放/3D渲染/中文支持……

CPU核



CPU架构

» 完备的指令集

- **128条**MIPS32 Release1指令，完整支持系统运行
- **30条CP1浮点指令**
- 18个CPO寄存器，精确支持12种异常

» 高效的微架构设计

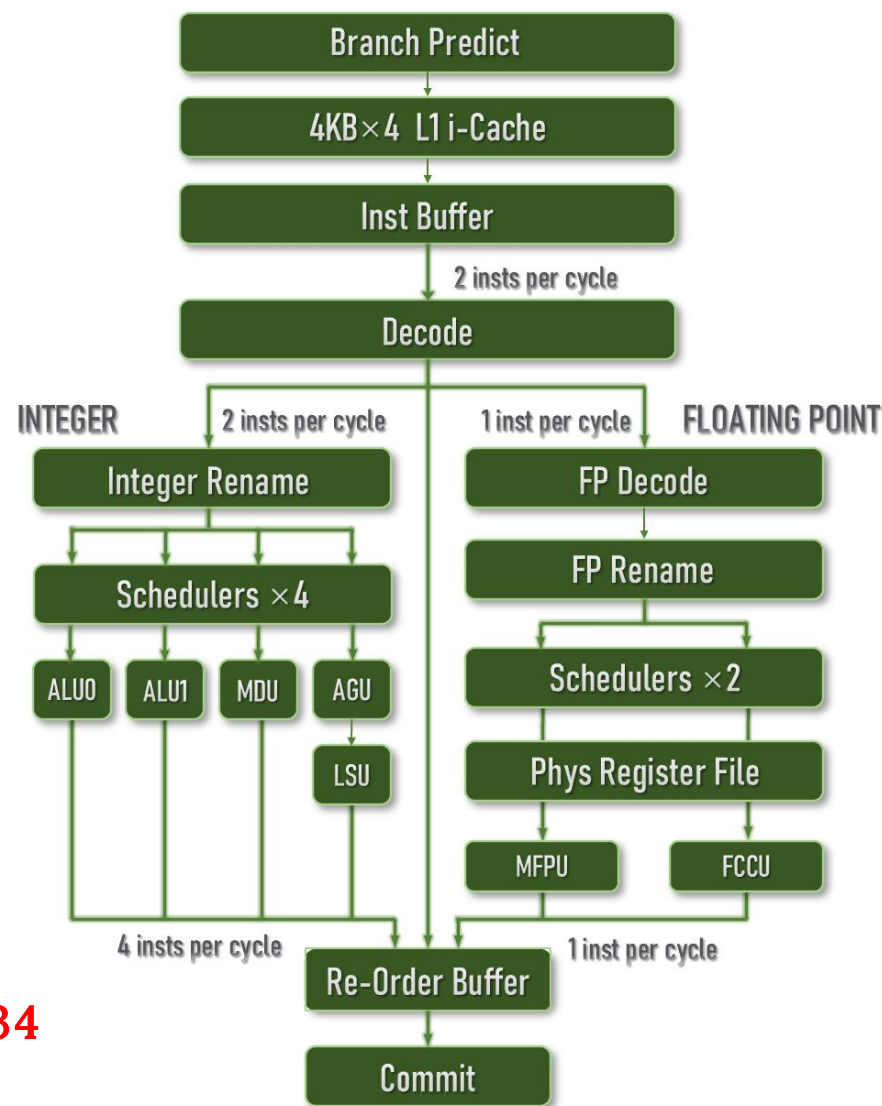
- **11级六发射乱序**流水线，每周期取指/提交两条指令
- 整数功能单元×4，浮点功能单元×2

» 优秀的访存支持

- 4KB×4 i-Cache, 4KB×3 d-Cache, VIPT, **非阻塞miss**
- 大容量TLB, 64+3+3表项的**两级分立结构**

» 突出的性能表现

- 最高主频**118MHz**, gs132相对加速比高达**110**, IPC比高达**46.34**
- Linpack浮点算力达**3.23MFLOPs** (100MHz, Linux下)



设计理念



专心致志，不做无用之事

第一目标是 追求性能测试分数

- » 进一步提高系统性能
- » 实现更多高级支持

在不影响性能的前提下 力求简化设计

- » 大大降低开发难度
- » 使时序更加友好

开发模式



是否有某种手段，能够在设计的前期，即真正的 RTL 实现之前，对架构的性能，特别是流水线的效率，进行时序精确级的、量化的评估，以做出相应的取舍？

——哈深1队NSCSCC2020答辩

基于周期精确模拟器的设计与实现

- » 大大降低结构设计代价
- » 一个月从零开始达到三位数加速比

基于随机指令生成器的测试与排错

- » 生成百万级指令测试用例
- » 通过Trace比对应来排除Bug

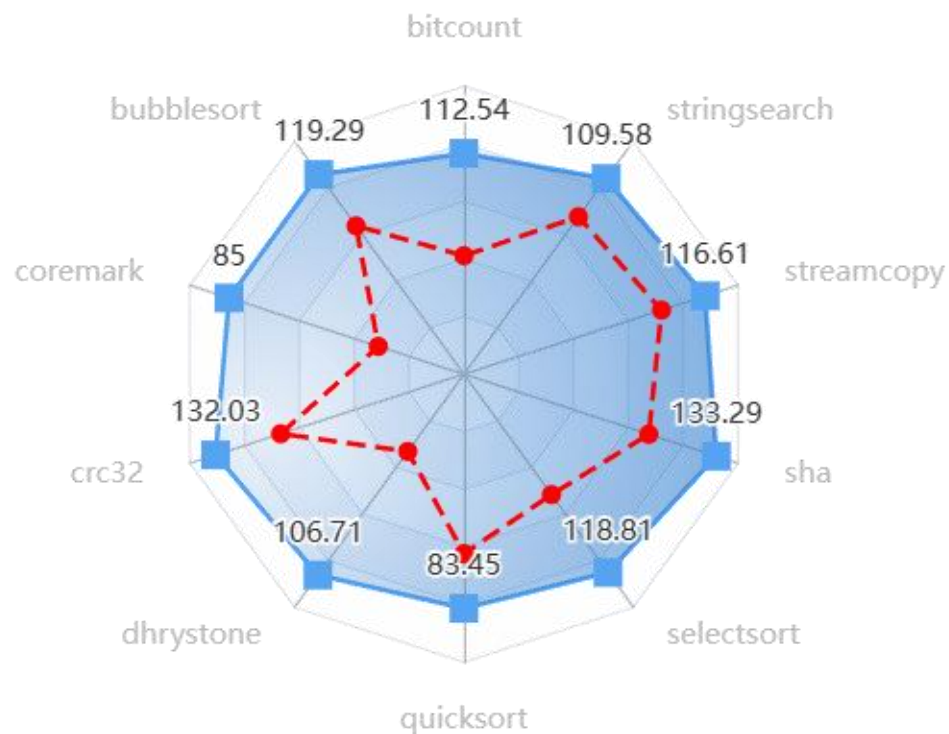
性能：三位数加速比的历史性突破



初赛性能**第一名** 超越历史性能得分记录保持者ZenCove

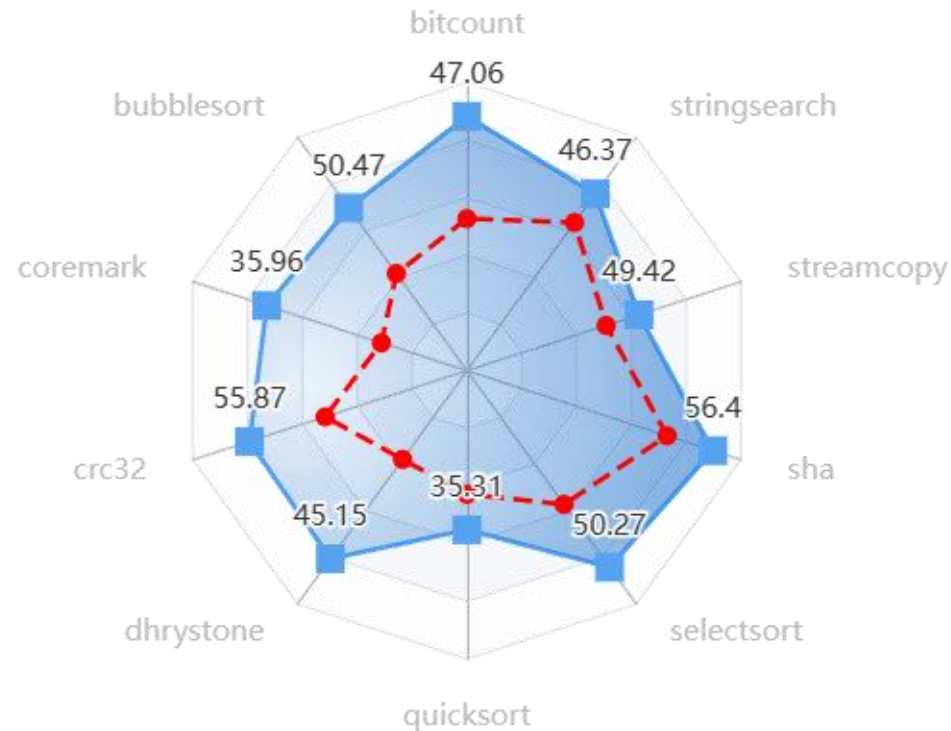
相对加速比

Ma-River Zencove



相对IPC比

Ma-River Zencove



频率 ↑ 6.3%

IPC ↑ 13.3%

加速比 ↑ 20.8%

面向IPC性能的设计策略

» 分支预测

IPC提高10%

- 256表项BTB
- 12位指令局部历史
- RAS硬件栈

» 非阻塞 可回滚d-Cache IPC提高9%

- Cache miss不阻塞流水线
- store可快速非持久修改Cache

» 指令提前唤醒

IPC提高6%

- 大量旁路网络传递操作数
- 降低RAW相关延迟

» ALU乱序发射

IPC提高17%

- 后进入保留站的ALU指令唤醒后可先发射

» NOP消除

IPC提高2%

- 填充延迟槽的NOP不占用执行单元

面向精简结构的设计策略

» 遇事不决，清空流水线

- 对于特殊结构修改指令（CP0等）直接**清空流水线**
- 无需考虑复杂冒险，极大简化设计

» 顺序读写临时副本

- 对于Hi/Lo/FCC很有效，无需对其进行重命名

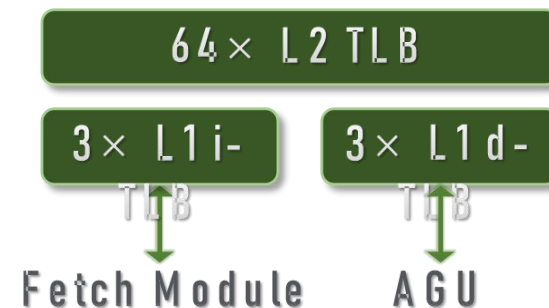
» 脏活累活都给MDU干

- 令MDU**非流水多周期执行**，除乘除外还额外处理低频复杂指令
- 简化ALU设计，减轻其压力

TLB MMU

» 对体系结构隐藏的两级分立结构

- 解决TLB对频率的不良影响，L1 TLB仅3表项
- L2 TLB 64个表项，大容量TLB极大降低缺页率



» “伪异常”式miss处理

- 对L1 TLB miss时作为“异常指令”流至提交阶段，简化设计，低耦合
- 提交时查询L2 TLB，查询到即清空流水线并重新执行

» 支持4KB~256MB的动态页面大小配置

- 允许OS灵活实现高效内存管理

继2019年特等奖TrivialMIPS后再次实现标准浮点指令支持

» 支持MIPS32 R1**全部**用于单/双精度运算的**30条CP1浮点指令**

» **自行实现**了全部浮点运算部件，无需其它任何IP核

» 保守的长流水设计，**不影响CPU整体频率**

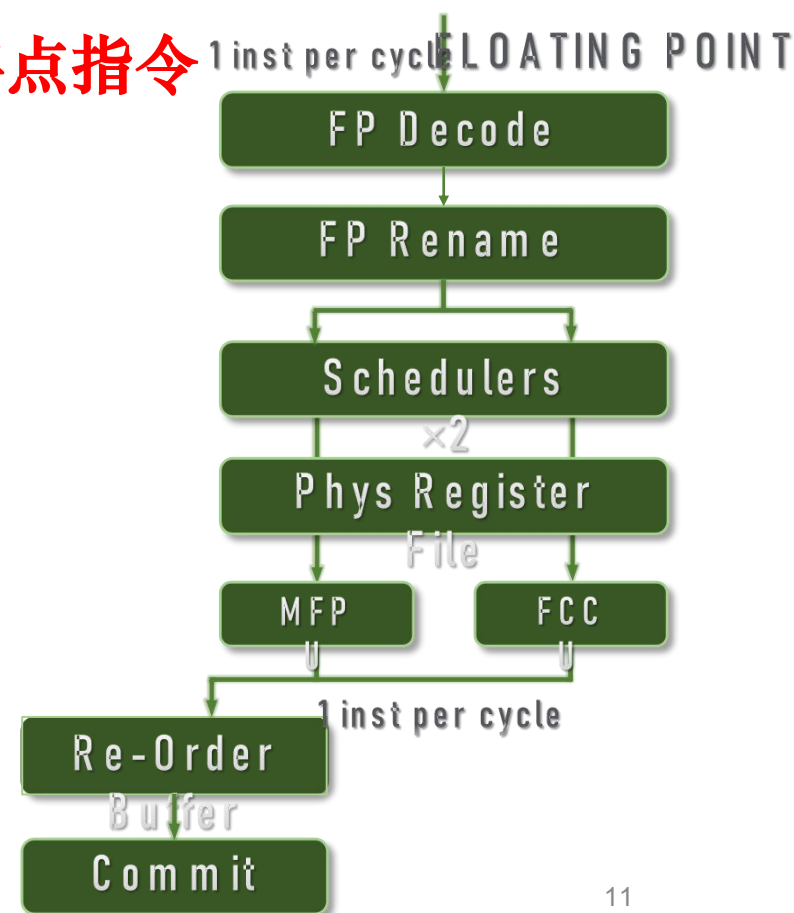
» 具有**独立**的译码/寄存器重命名/执行部件

- 整数和浮点部分耦合度低，便于扩展，对时序友好

» 通过**拆分微指令**解决整数/浮点两部分的数据交互

» Linpack浮点算力达**3.23MFLOPs**

(100MHz, Linux下)





哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

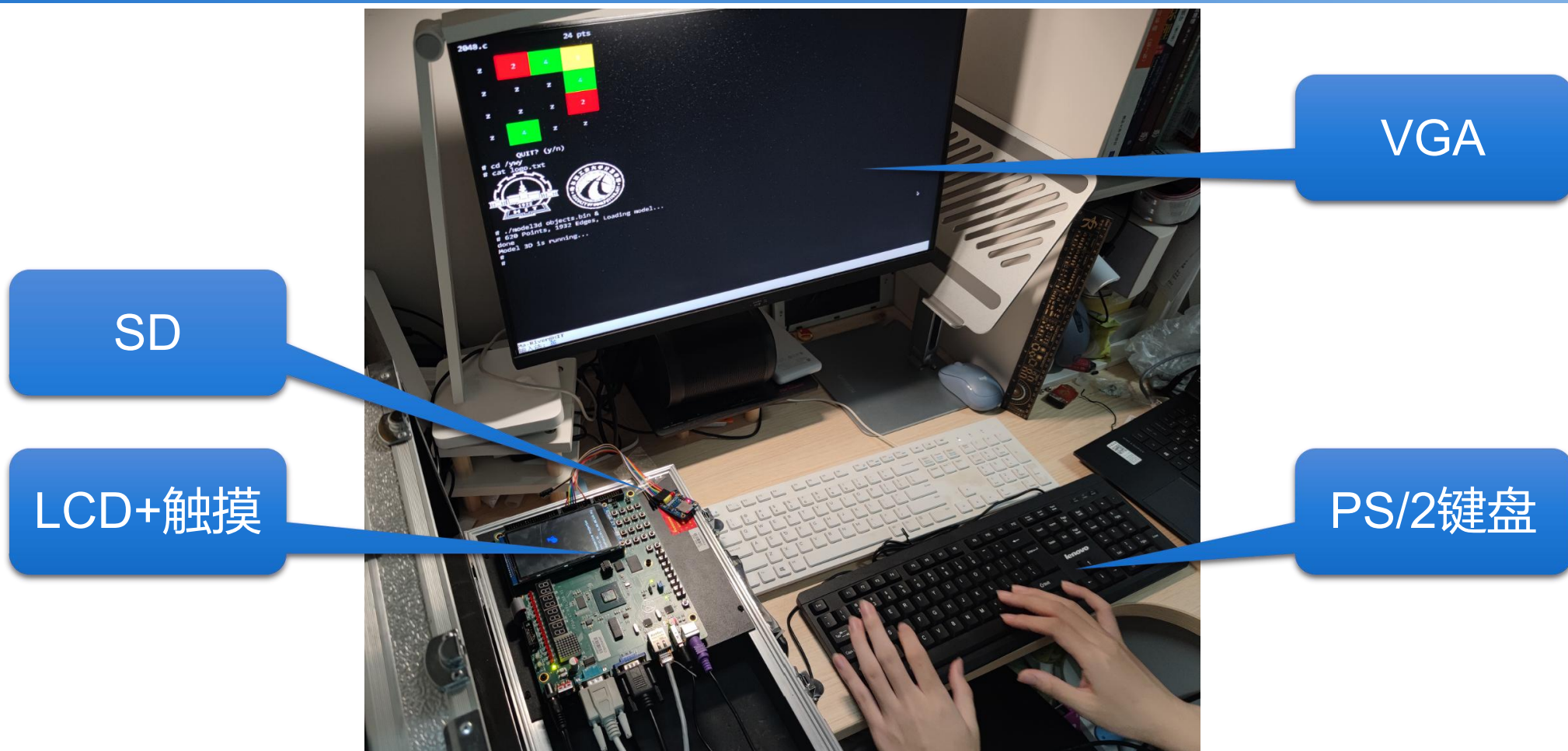
SoC外设



SoC 整体架构



力求充分使用实验板硬件资源，打造一个完备的计算机系统



SoC 整体架构



力求充分使用实验板硬件资源，打造一个完备的计算机系统

» GPIO控制器

» PS/2键盘控制器

» VGA控制器

- 1024*768@60Hz, 128*48文本显示
- 支持**图像DMA**或片上显存, 自带ASCII字库

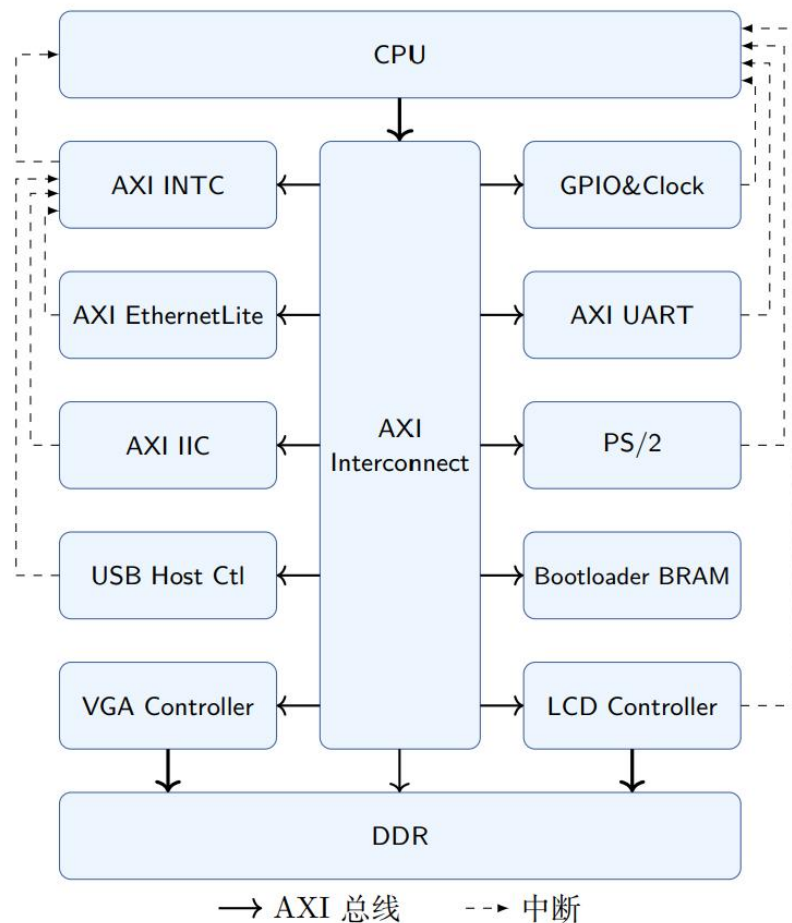
» LCD控制器

- 支持**图像DMA**加速绘制

» SD卡支持 (使用扩展IO)

» DDR, 串口, 以太网, 触摸

自行设计并实现



系统软件



系统支持



系统支持完善，可完全脱离串口运行

马家沟河启动程序

加载并启动Linux
加载并启动ucore
U-Boot命令行

将在 5 秒后自动执行

IP地址: hostip: 10.90.50.44
serverip: 10.90.50.43



Ma-River SoC
哈尔滨工业大学·计算学部
Based on U-Boot

系统启动过程

» 引导程序U-Boot (v2023.07)

- 添加**菜单式启动界面**
- 支持**自动引导**操作系统

» 操作系统

- ucore
- Linux (**最新稳定版本** v6.4)

» 驱动程序

- VGA Console驱动(**支持中文**)
- FrameBuffer驱动(**支持GUI应用**)
- 触摸驱动
- PS/2键盘驱动

自行实现

中文支持



中国芯，当然要有**中文支持**

中文文件

中文输出

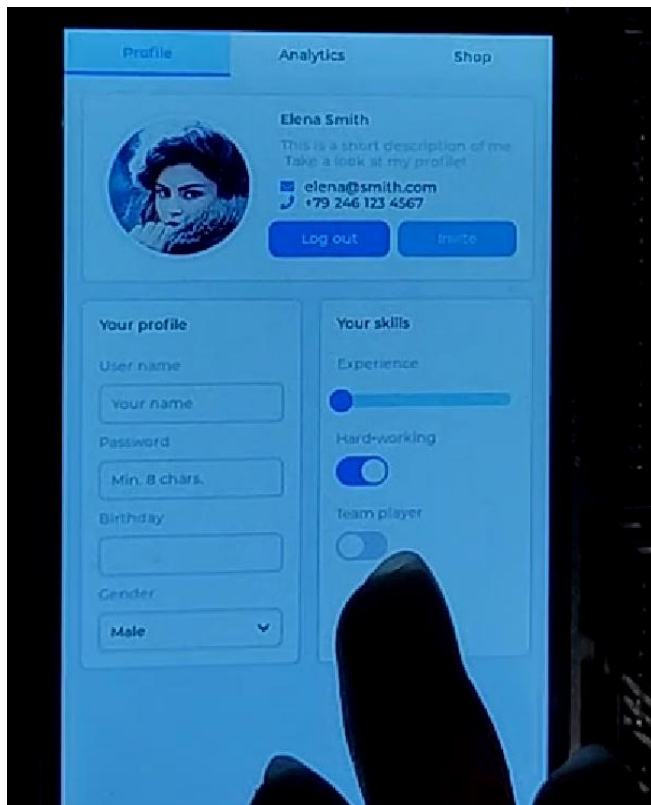
中文输入法

```
font.bin      insdev.sh      linpack      ps2_keyboard.ko  test3.bmp
font_flash.bin lcd.ko        logo.bin     ring.bin        test3.gif
# cat Readme_First.txt
本目录提供大赛资源发布包（2021v0.01）。
(我们会陆续更新这一发布包)
更新日志
--v0.01: 20210601
        提供了大赛预赛需要的参考资料。

目录结构:
+- --doc_v0.01/          : 指导性文档，参考资料。
|   |--FPGA_test_v1.00/  : 实验箱校验工具，验证实验箱的正确性
|   |--func_test_v0.01/  : 功能测试包
|   |--perf_test_v0.01/  : 性能测试包
|   |--system_test_v0.01/ : 系统测试包
|   |--soc_run_os_v0.01/ : 高阶资料包，CPU运行操作系统示例
# mkdir 龙芯杯
# cd 龙芯杯
# echo 你好,世界! > 你好.txt
# cat 你好.txt
你好,世界!
# 龙芯杯

Ma-River@HIT 办得真'hao
输入法: 中 1.好 2.号 3.浩 4.豪 5.壕 6.郝
```


图形应用



lvgl GUI 程序

- » 基于FrameBuffer
- » 可触摸操作控件



Gif动画播放器

- » 帧率达20~30FPS
- » DMA加速绘制



3D软渲染器

- » 动态渲染复杂3D模型
- » 彰显浮点算力

软件支持

» Buildroot (v2023.05)

- 使用NFS挂载rootfs，基于glibc标准库

» GNU编译工具链

- gcc、objdump等

» QEMU系统级模拟器

- 可惜因板载内存太小无法启动

» Python3

- 支持numpy、scipy、pip等库
- 使用其搭建了http服务器

» 网络工具

- ip, ping, wget, nc, ssh

```
d-x86_64-buildroot-linux-gnu --host-mipsel-host-unknown-linux-gnu --target-mipsel-unknown-linux-gnu --prefix=/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools --exec-prefix=/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools --with-sysroot=/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools/mipsel-unknown-linux-gnu/sysroot --enable-languages=c,c++,fortran --with-arch=mips1 --with-abi=32 --with-float=hard --with-pkgversion='crosstool-NG 1.25.0' --enable-cxa-atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --disable-lsanitizer --disable-libmpx --disable-libstdc++-verbose --with-gmp=/home/dx/ctng/toolchain/build/HOST-mipsel-unknown-linux-gnu/mipsel-unknown-linux-gnu/buildtools/complibs-host --with-mpfr=/home/dx/ctng/toolchain/build/HOST-mipsel-unknown-linux-gnu/mipsel-unknown-linux-gnu/buildtools/complibs-host --with-isl=/home/dx/ctng/toolchain/build/HOST-mipsel-unknown-linux-gnu/mipsel-unknown-linux-gnu/buildtools/complibs-host --disable-lto --without-zstd --enable-threads-posix --enable-target-optspace --disable-plugin --with-mips-plt --disable-nls --disable-multilib --with-local-prefix=/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools/mipsel-unknown-linux-gnu/sysroot --enable-long-long
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib
gcc version 11.2.0 (crosstool-NG 1.25.0)
COLLECT_GCC_OPTIONS='-I' '/usr/include' '-o' '2048_test' '-v' '-march=mips1' '-mabi=32' '-mhard-float' '-mllsc' '-mplt' '-mips1' '-mno-shared' '-EL' '-dumpdir' '2048_test'
cc1 -quiet -v -I /usr/include -iprefix /bin/./lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/ 2048.c -mel -quiet -dumpdir 2048_test -dumpbase 2048.c -dumpbase-ext .c -march=mips1 -mabi=32 -mhard-float -mllsc -mplt -mips1 -mno-shared -version -o /tmp/ccIWOXel.o
GNU C17 (crosstool-NG 1.25.0) version 11.2.0 (mipsel-unknown-linux-gnu)
    compiled by GNU C version 13.1.0, GMP version 6.2.1, MPFR version 4.1.0, MPC version 1.2.1, isl version isl-0.24-GMP

GCC heuristics: --param gcc-min-expand=37 --param gcc-min-heapsize=14787
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/include"
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/include-fixed"
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/../../../../mipsel-unknown-linux-gnu/include"
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/././lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/include"
ignoring nonexistent directory "/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools/mipsel-unknown-linux-gnu/sysroot/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools/mipsel-unknown-linux-gnu/sysroot/include"
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/././lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/include-fixed"
ignoring nonexistent directory "/bin/./lib/gcc/././lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/11.2.0/../../../../mipsel-unknown-linux-gnu/include"
#include "... search starts here:
#include <...> search starts here:
/usr/include
/home/dx/ctng/toolchain/src/x-tools/mipsel-unknown-linux-gnu/sysroot/usr/include
End of search list.
GNU C17 (crosstool-NG 1.25.0) version 11.2.0 (mipsel-unknown-linux-gnu)
    compiled by GNU C version 13.1.0, GMP version 6.2.1, MPFR version 4.1.0, MPC version 1.2.1, isl version isl-0.24-GMP

GCC heuristics: --param gcc-min-expand=37 --param gcc-min-heapsize=14787
Compiler executable checksum: c13c7cd6a8ff04d586ac5d8ff6c12fa1
Ma-River@HIT
输入法: 英
```

运行GCC

```
# python -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
10.90.50.43 - - [01/Jun/1970 00:06:07] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.90.50.43 - - [01/Jun/1970 00:06:39] "GET / HTTP/1.1" 304 -
10.90.50.43 - - [01/Jun/1970 00:06:50] "GET / HTTP/1.1" 304 -
_
```

Message from Board x +
10.90.50.44 8000
Getting Started | Homepage | Forum | Wiki | Manjaro Discover Soft... | Mozilla News
你好，世界！看到此页面，说明实验板上的Python HTTP服务器运行正常。

运行Python HTTP服务器

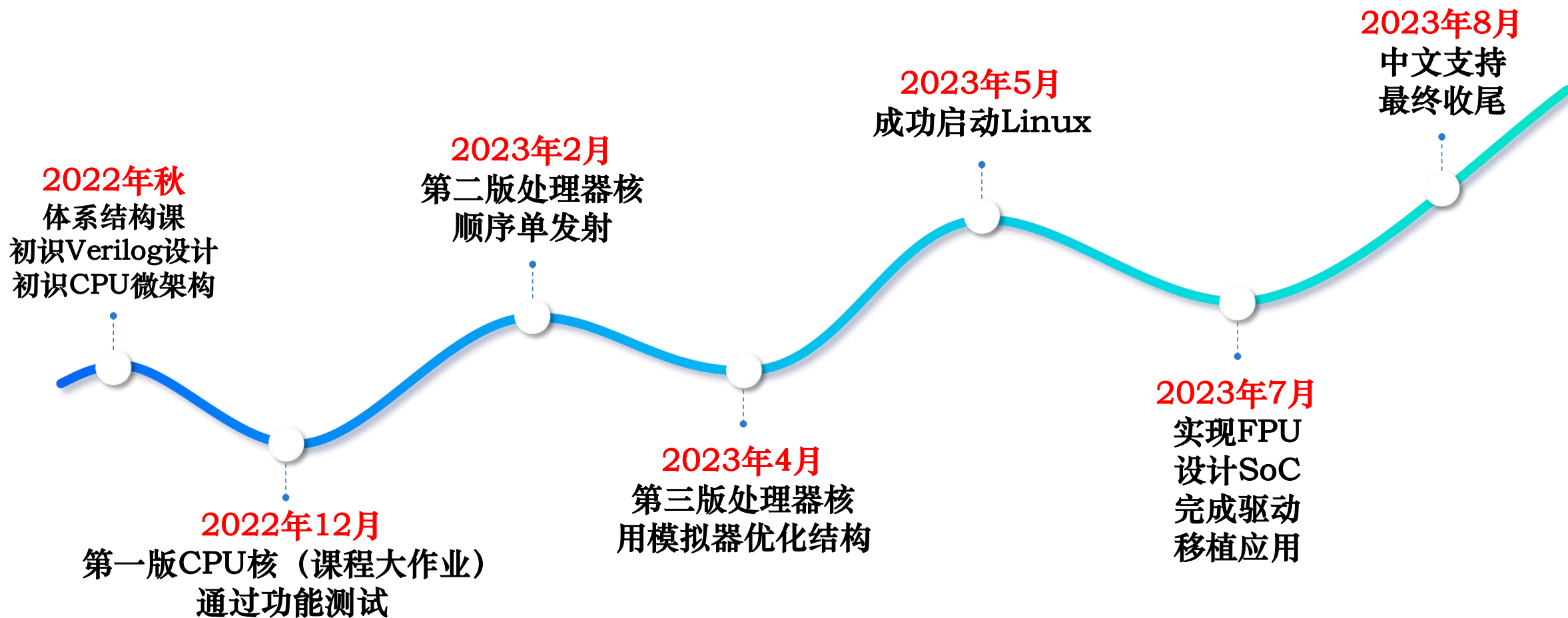
总结与致谢



九月造一芯



9个月，3版CPU核，2万行Verilog代码，数百次仿真/综合



致谢

- » 感谢龙芯中科提供的设备与比赛平台支持
- » 感谢舒燕君和刘国军两位指导老师的帮助、指导和关心
- » 感谢胡光辉等隔壁队伍同学们的无私支持
- » 感谢张清钰、王永琪、郑翔宇、丛日东等学长的帮助
- » 感谢清华大学ZenCove、NonTrivialMips、重庆大学CDIM等往届团队
 - 他们开源的往届作品及经验分享对我们的工作起到了极大帮助和启发作用
- » 感谢姚永斌老师的《超标量处理器设计》一书
 - 此书给予了我们很大启发，没有它就没有Ma-River现在的微架构设计

- » 优雅架构 11级六发射乱序流水线，完备浮点支持，两级TLB……
- » 极致性能 118MHz，加速比高达110，平均IPC高达1.32……
- » 丰富应用 gcc/python/lvgl/动画播放/3D渲染/中文支持……

从一个一个寄存器和门电路开始，一切皆有可能！

谢谢大家 欢迎提问



附录



A1. 周期精确模拟器

» 背景

- 很多队伍在对CPU进行结构设计时，往往因缺乏验证手段，导致设计的结构不能很好地在性能测试中发挥预期效果，还常常出现不必要的时序瓶颈。
- 若在编写RTL后针对其性能表现进行结构调整，测试与修改代价很大。

» 解决方案

- 前期结构设计时使用高级语言（C++等）编写周期精确模拟器，对自己设计的流水线结构进行模拟，根据其在性能测试上的表现进行精确取舍，针对性调整结构。后期据此编写RTL代码。
- 易于验证，开发代价低。

A2. CPU各流水段说明

» 分支预测

- 根据上一对PC预测生成下一对PC

» 取指1

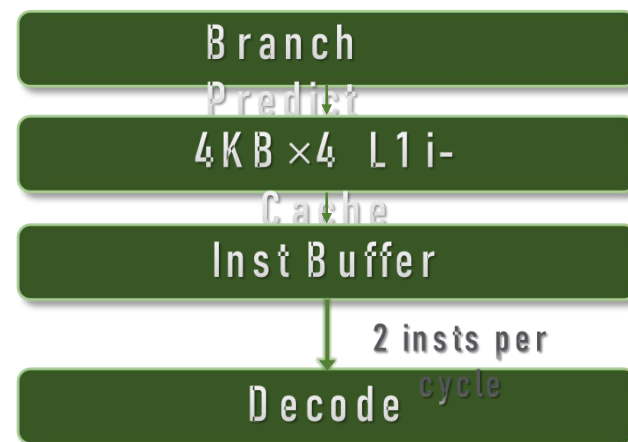
- 查询i-TLB, 读i-Cache

» 取指2

- i-Cache选路, 处理miss/uncached, 指令进入FIFO

» 译码

- 仅对需整数部分处理的指令译码, 不识别纯FPU指令



A2. CPU各流水段说明

» 寄存器重命名

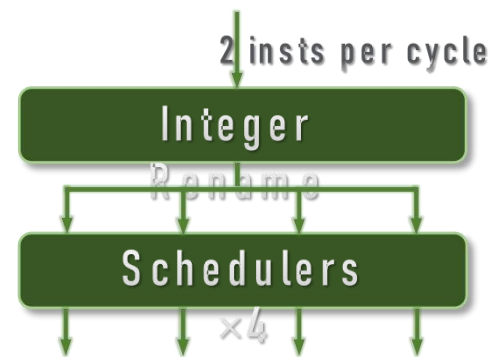
- 将操作数重命名为ROB编号，指令进入ROB
- 需FPU处理的指令进入FPU

» 分发

- 指令根据类型进入各功能单元保留站

» 发射

- 各功能单元保留站调度出唤醒的指令发射到功能单元
- ALU0/1保留站乱序发射，选择唤醒的且最早进入的指令
- Mem/MDU保留站严格顺序发射



A2. CPU各流水段说明

» 执行

- 对于ALU，单周期生成结果
- 对于MDU，不确定的多周期
- 对于Mem，两级流水(AGU+LSU)，也可能不确定多周期

» 写回ROB

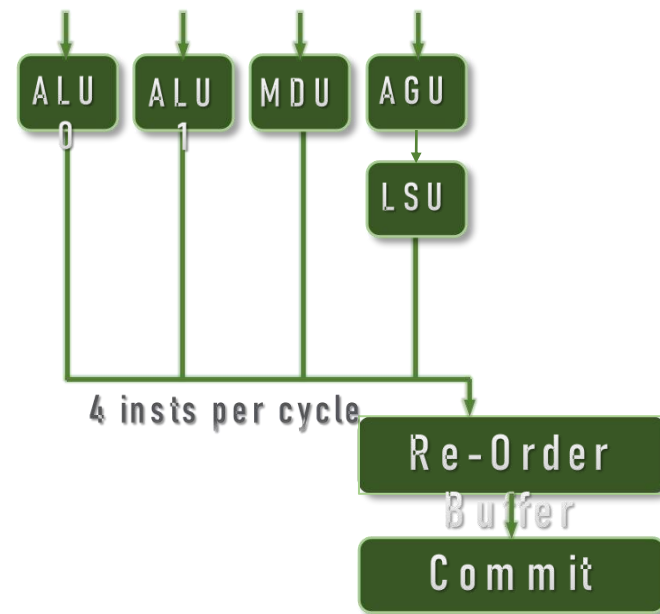
- 指令执行结果写回ROB，并传递到保留站中等待它们的指令

» 提交1

- 取出ROB队头一对指令，准备生效信号

» 提交2

- 指令真正提交，执行结果持久性生效
- 在此阶段之前指令完全处于推测执行态，随时可能被抹去



A3. 性能测试表现

处理器主频111MHz		
测试程序	相对加速比	相对IPC比
bitcount	85.87	38.19
bubblesort	102.76	46.25
coremark	65.93	29.68
crc32	111.85	50.34
dhrystone	74.89	34.50
quicksort	76.80	34.57
selectsort	93.75	42.19
sha	112.32	50.56
streamcopy	105.48	47.62
stringsearch	98.92	44.53
几何平均	91.49	41.24

ZenCove
NSCSCC2022特等奖
性能得分记录保持者

处理器主频118MHz ¹			
测试程序	相对加速比	相对IPC比	IPC ²
bitcount	112.54	47.06	1.45
bubblesort	119.29	50.47	1.31
coremark	85.00	35.96	1.04
crc32	132.03	55.87	1.62
dhrystone	106.71	45.15	1.29
quicksort	83.45	35.31	1.01
selectsort	118.81	50.27	1.53
sha	133.29	56.40	1.60
streamcopy	116.61	49.42	1.24
stringsearch	109.58	46.37	1.25
几何平均	110.50	46.71	1.32

马家沟河 (Ma-River)
NSCSCC2023初赛性能第一名

注：1.该主频是对附带了TLB和FPU等的完整CPU核综合得出的
2.这里的IPC统计了从复位到结束运行期间提交的每一条指令，由仿真得出

频率↑ 6.3%
IPC↑ 13.3%
加速比↑ 20.8%

A4. 浮点运算执行各阶段说明

» 准备阶段

- 将操作数统一转为双精度，提取指数和尾数

» 前端运算阶段（多功能并行）

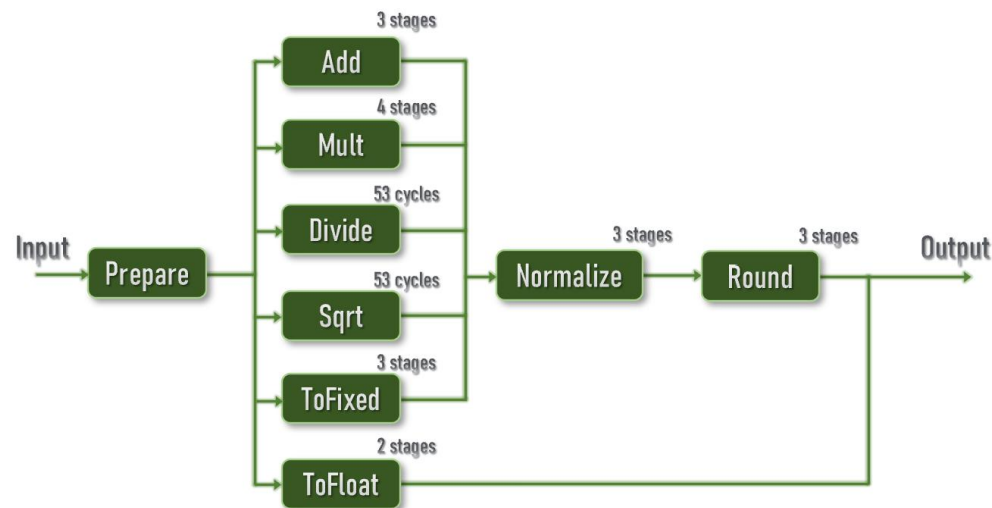
- 加法(3级流水): 指数减法、尾数对齐、尾数加法
- 乘法(4级流水): 指数加法/ 53位尾数乘法
- 除法(53周期非流水): 指数减法/ 朴素移位除法
- 平方根(53周期非流水): 尾数移位开根
- 定点转浮点(2级流水): 计算指数、生成尾数
- 浮点转定点(3级流水): 尾数移位、舍入、取负/ 结果检验

» 规格化阶段

- 对尾数进行规格化，3级流水

» 舍入阶段

- 根据舍入规则生成真正单/双精度结果，3级流水



A5. 整数-浮点同步

» 背景

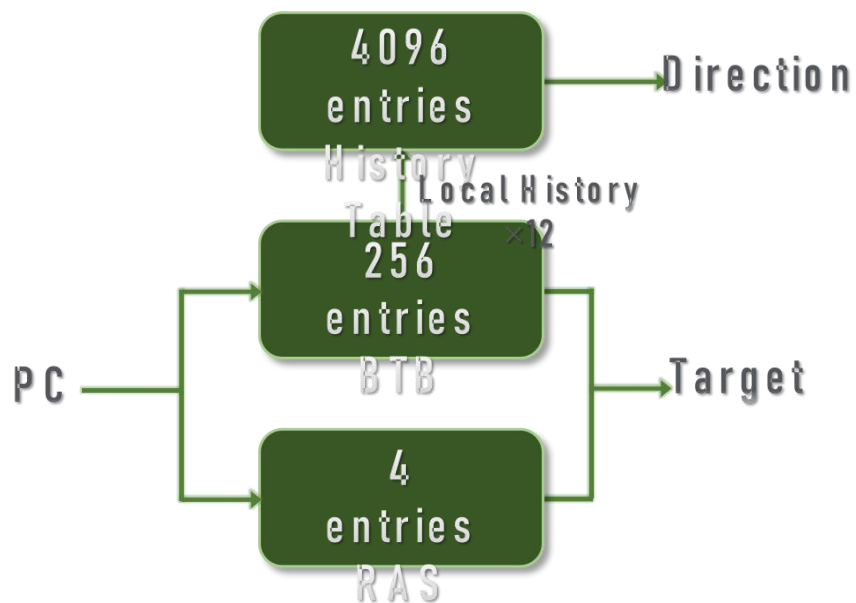
- 为降低耦合度，Ma-River的FPU和整数部分是独立的，FPR和GPR具有不同的寄存器重命名体系。然而，一个程序中的浮点指令和普通指令是混杂的，且MIPS32中存在浮点访存和FPR-GPR传送指令。

» 解决方案

- 令FPU和整数部分**共享取指/ROB/提交部件**，浮点指令和整数指令以地位相同的方式取指和顺序同步提交，这保证了程序执行的正确性和精确异常
- 令FPU依赖整数部分的访存部件，浮点访存和FPR-GPR传送都抽象为“**在整数部分和FPU间交互数据**”
- 将具有这种行为的指令译码后拆为两条**对应同一ROB编号的微指令**（生产者和消费者）分别进入两部分，设置使用ROB编号寻址的数据缓冲，消费者在保留站中等待生产者传入数据缓冲中的数据，实现“里应外合”的同步
- ldc1/sdc1是64位浮点访存，在发射到Mem时进一步拆为两个32位访存微指令

A6. 分支预测

- » 256表项BTB+12位指令局部历史+RAS硬件栈
 - 维护每条指令最后12次的转移历史，按照历史模式在全局维护的4096个2位饱和计数器中查询，据此预测是否转移
 - 使用深度为4的RAS对过程返回jr ra目标进行预测
 - 仅在指令提交时处理预测失败
- » 预测效果明显优于朴素BTB，易于实现与维护



测试程序	预测失败率	IPC
bitcount	6.39%	1.45
bubblesort	9.41%	1.31
coremark	11.95%	1.04
crc32	2.86%	1.62
dhrystone	5.11%	1.29
quicksort	16.75%	1.01
selectsort	4.28%	1.53
sha	1.68%	1.60
streamcopy	1.51%	1.24
stringsearch	5.56%	1.25
几何平均	5.04%	1.32

A7. 访存

» 两级流水

- 第一级(AGU)生成vaddr, 查询L1 d-TLB, 开始读Cache
- 第二级(LSU)Cache选路, 检查miss, 生成结果

» 优化

- 1个Outstanding miss支持, Cache miss/uncached操作在重叠态进行AXI交互, **不阻塞访存流水线** (对于I/O量高的benchmark很有效)
- Cache hit的store无需等待确认即可直接写入Cache, 使用回退队列维护所有这些未确认操作的Cache原值, 在流水线清空时进行**回滚撤销**
- store位于第二级流水段时可提前一拍将ROB标记为执行完成

A8. 提前唤醒

» 事实上的提升IPC最关键因素

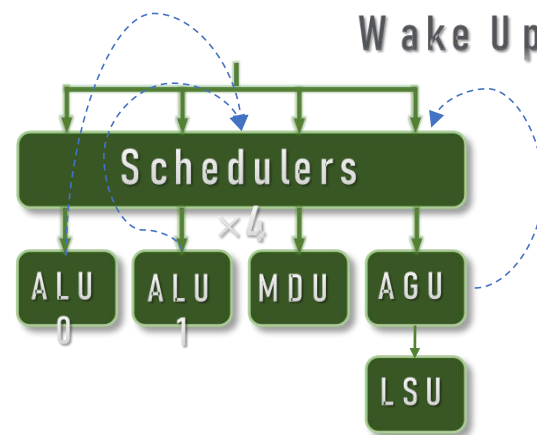
- 降低RAW相关延迟，尽量背靠背执行指令
- 使保留站中等待操作数的指令尽早唤醒发射
- 只要保证其它指令此时发射一定能在执行时用到操作数值即可

» 提前唤醒策略

- ALU保留站指令至少在发射时即可唤醒保留站中其它指令
- load指令在访存AGU阶段即可试图唤醒保留站中指令
 - 需保证其一定会在两周期后得到结果，一定Cache hit且前方无指令阻塞
 - 利用局部性原理，维护最后两次hit的Cache块vaddr，第一级流水段计算出vaddr后即可据此提前得知hit情况

» 需要密集的旁路网络支持

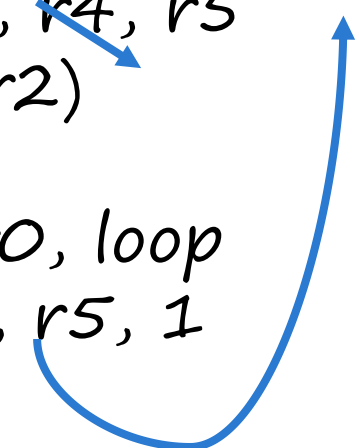
- 不仅要唤醒，还要正确传递操作数值



A9. 部分benchmark执行示例

- » 以crc32为例，这段短循环是其大部分时间都在执行的核心代码，在稳定状态下，Ma-River对其能做到完全的2 IPC。（crc32从复位到结束的整体IPC高达1.62）
- » Ma-River是如何做到的？

```
loop: addu r2, r4, r5  
      lb r3, 0(r2)  
      nop  
      bne r3, r0, loop  
      addiu r5, r5, 1
```







A10. VGA控制器

» 特性

- 1024×768@60Hz，具有**文本模式**（基于片上BRAM）和**图像模式**（基于DMA），文本模式提供128列48行的ASCII字符显示（内置ASCII点阵字库），具有闪烁光标，还可显示二值化图像。

» 结构

- 片上显存维护（ASCII文本/二值化图像/颜色字节）
- DMA传输控制（buffer，AXI读）
- VGA时序信号生成

» 优势

- 既可满足高分辨率图像显示需求，也可在图像模式下使用FrameBuffer驱动实现虚拟终端，也可在文本模式下实现虚拟终端（显示质量更高，**不消耗内存带宽，性能更好**），软件也可自行实现复杂字库在文本模式下输出（例如汉字）。

» 实现细节

- 片上BRAM仅需96KB即可满足满屏二值化图像显示需求，按格子分配颜色，这对于Console已够用
- 前端到VGA信号生成后端需要跨时钟域处理

A11. Linux终端的中文支持

» 背景

- 通过自行设计的VGA和键盘的控制器/驱动，已经可以实现：
 - 在Console某位置输出ASCII字符或二值化图像
 - 接收键盘输入事件并上报至内核input子系统
- 现在需要令Linux终端能够正常显示中文，同时具有中文输入能力

» 解决方案

- Linux系统默认使用utf-8编码，在VGA Console驱动中嵌入Unicode码索引的**中文点阵字库**，修改内核虚拟终端相关源码，使得汉字utf-8编码不会被转为乱码，并正确将解码后的16位Unicode码传递给底层VGA Console驱动
- VGA Console驱动利用控制器的**二值化图像显示**功能将点阵字库输出到对应位置，一个汉字占两个ASCII字符格。
- 自行实现简单**拼音输入法**，对拼音对照表进行基于Trie树的查询。键盘驱动程序可将按键输入拦截定向到输入法，选择性上报给input子系统。处理后的汉字utf-8字节流写入虚拟终端的tty_port
- 彩蛋**：在字库某些未使用区域添加自定义图像信息，使终端可以以“文本”方式输出哈工大校徽

